CLASE 25: ESTADÍSTICA 1

1. Sea una muestra $\boldsymbol{X} = (X_i)_{i=1}^n / \forall i : X_i \sim \mathcal{U}\left(\theta - \frac{1}{2}; \theta + \frac{1}{2}\right)$, mostrar que cualquier punto en $\left(X^{(1)} + \frac{1}{2}; X^{(n)} - \frac{1}{2}\right)$ es un EMV de θ.

   - Es una distribución uniforme sobre un intervalo del cual no conocemos el centro pero sabemos que tiene diámetro 1 y queremos estimar el centro.

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \begin{cases} 1^n & \forall i : x_i \in \left(\theta - \frac{1}{2}; \theta + \frac{1}{2}\right) \\ 0 & \exists i : x_i \notin \left(\theta - \frac{1}{2}; \theta + \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) \neq 0 \Rightarrow \forall i : x_i \in \left(\theta - \frac{1}{2}; \theta + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \begin{cases} X^{(n)} \in \left(\theta - \frac{1}{2}; \theta + \frac{1}{2}\right) \\ X^{(1)} \in \left(\theta - \frac{1}{2}; \theta + \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

$$X^{(1)} > \theta - \frac{1}{2}$$

$$X^{(1)} + \frac{1}{2} > \theta$$

$$X^{(n)} < \theta + \frac{1}{2}$$

$$X^{(n)} - \frac{1}{2} < \theta$$

Asumiendo que el intervalo exista

$$\left(X^{(n)} - \frac{1}{2}; X^{(1)} + \frac{1}{2}\right)$$

$$X^{(1)} + \frac{1}{2} - \left(X^{(n)} - \frac{1}{2}\right) =$$
$$X^{(1)} - X^{(n)} + 1 > 0$$
$$X^{(1)} - X^{(n)} > -1$$
$$X^{(n)} - X^{(1)} < 1$$

$$\operatorname*{máx}_{\theta \in \left(X^{(n)} - \frac{1}{2}; X^{(1)} + \frac{1}{2}\right)} \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \operatorname*{máx}_{\theta \in \left(X^{(n)} - \frac{1}{2}; X^{(1)} + \frac{1}{2}\right)} 1 = \hat{\theta} / \forall \theta \in \left(X^{(n)} - \frac{1}{2}; X^{(1)} + \frac{1}{2}\right) : \theta = \hat{\theta}$$

2. El número de Microorganismos que se encuentran por grupo sobre una superficie sigue la distribución indicada abajo, donde $0 < \theta < 1$. Supongamos que se examinan en forma independiente n grupos y se cuenta el número de microorganismos $(X_i)_{i=1}^{n}$ en cada uno de ellos. Calcular el EMV de θ.

$$p(x) = \theta \cdot \underset{\{1\}}{\mathbb{I}}(x) + \frac{1-\theta}{k-1} \underset{\{2;3;4;\ldots;k\}}{\mathbb{I}}(x)$$

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \prod_{i=1}^{n} \left[\theta \cdot \underset{\{1\}}{\mathbb{I}}(x) + \frac{1-\theta}{k-1} \underset{\{2;3;4;\ldots;k\}}{\mathbb{I}}(x) \right]$$

$n_1 = \#\{i/x_i = 1\} = \sum_{\boldsymbol{x}} \underset{\{1\}}{\mathbb{I}}(x)$

$n_2 = \#\{i/x_i > 1\} = \sum_{\boldsymbol{x}} \underset{\{2;3;4;\ldots;k\}}{\mathbb{I}}(x)$

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \theta^{n_1} \left(\frac{1-\theta}{k-1} \right)^{n_2}$$

$$\ln \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = n_1 \ln \theta + n_2 \ln \left(\frac{1-\theta}{k-1} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \frac{n_1}{\theta} - \frac{n_2}{1-\theta}(k-1)$$

En el punto óptimo $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln \boldsymbol{p}\left(\boldsymbol{x};\hat{\theta}\right) = 0$

$$\frac{n_1}{\hat{\theta}} - \frac{n_2}{1-\hat{\theta}}(k-1) = 0$$

$$\frac{n_1}{\hat{\theta}} = \frac{n_2}{1-\hat{\theta}}(k-1)$$

$$n_1\left(1-\hat{\theta}\right) = \hat{\theta} n_2 (k-1)$$

$$n_1 - n_1\hat{\theta} = \hat{\theta} n_2 k - \hat{\theta} n_2$$

$$n_1 = \hat{\theta} n_2 k - \hat{\theta} n_2 + n_1 \hat{\theta}$$

$$n_1 = \hat{\theta}(n_2 k - n_2 + n_1)$$

$$\frac{n_1}{n_2 k - n_2 + n_1} = \hat{\theta}$$

$$\hat{\theta} = \frac{n_1}{n_2 k - n_2 + n_1}$$

3. Vencimiento de Garantía en Electrodomésticos

Una empresa fabrica electrodomésticos por los cuales ofrece una garantía de T meses.

Un organismo de control quiere saber cuál es la probabilidad que un dispositivo falle antes de T meses y para eso toma una muestra de n productos. Se asume que la duración de los mismos sigue una distribución exponencial.

$$f_X(x) = \theta e^{-\theta x}$$

$$(X_i)_{i=1}^n / \forall i : X_i \sim \mathcal{E}(\theta)$$

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \theta^n e^{-\theta \sum X_i}$$

$$\ln \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \ln \theta^n e^{-\theta \sum X_i}$$

$$\ln \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x};\theta) = \frac{n}{\theta} - \theta \sum_{i=1}^n X_i$$

Derivamos e igualamos a 0 la derivada.

$$0 = \frac{n}{\hat{\theta}} - \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\sum_{i=1}^n X_i = \frac{n}{\hat{\theta}}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{1}{\hat{\theta}}$$

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\overline{X}}$$

- Tenemos un estimador de parámetro θ, que no es precisamente lo buscado. Sin embargo, lo que queremos averiguar se puede traducir $F(T) = 1 - e^{-\theta T}$ y esta es una función boreliana de la V.A. que por lo tanto también tiene máxima verosimilitud en $\hat{\theta}$, por lo que $\widehat{F(T)} = 1 - e^{-\frac{T}{\overline{X}}}$.

4. Sea $\boldsymbol{X} = (X_i)_{i=1}^n / \forall i : X_i \sim X_1$, $\mathbb{E}_\theta(X_1) = \mu$. Consideremos la clase de los estimadores $\mathcal{D} = \{\delta(\boldsymbol{X}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i / \alpha_i \in \mathbb{R}; \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1\}$.

4.1. Probar que todo $\delta \in \mathcal{D}$ es un estimador insesgado de μ.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_\mu[\delta(\boldsymbol{X})] &= \mathbb{E}_\mu\left[\sum_{i=1}^n \alpha_i X_i\right] \\
&= \sum_{i=1}^n \alpha_i \underbrace{\mathbb{E}_\mu(X_i)}_{\mu} \\
&= \mu \underbrace{\sum_{i=1}^n \alpha_i}_{1} \\
&= \mu
\end{aligned}$$

4.2. Supongamos que existe $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$. Mostrar que $\overline{X} = \mathbf{argmin}_{\delta \in \mathcal{D}} \mathbb{V}(\delta)$.

Demostración. Usemos multiplicadores de Lagrange.

$$f(\boldsymbol{\alpha}) = \sum \alpha_i^2$$

$$G : \sum \alpha_i = 1$$

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla G \\ \sum \alpha_i = 1 \end{cases}$$

$$\sum_i 2\alpha_i = \sum_k \lambda$$

$$\sum_i \alpha_i = \frac{N}{2}\lambda$$

$$1 = \frac{N}{2}\lambda$$

$$\lambda = \frac{2}{N}$$

Sustituyendo en la otra ecuación

$$\forall i : 2\alpha_i = \frac{2}{N}$$

$$\forall i : \alpha_i = \frac{1}{N}$$

$\delta = \sum \alpha_i X_i$
$\mathbb{V}(\delta) > \mathbb{V}\left(\frac{1}{n}\sum X_i\right)$

$$\mathbb{V}(\delta) = \mathbb{E}\left(\delta^2\right) + \mathbb{E}^2(\delta)$$

$$\mathbb{V}(\delta) = \mathbb{E}\left(\delta^2\right) + \mu^2$$

En el caso del óptimo

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(\delta) &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{n}\sum X_i\right)^2\right] + \mu^2 \\ &= \frac{1}{n^2}\mathbb{E}\left(\sum X_i^2\right) + \mu^2\end{aligned}$$

□

5. Sea $X = (X_i)_{i=1}^n$ una m.a. de una distribución tal que existe $\mathbb{V}(X_1) = \sigma^2$.

   Demostrar que $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)$ es un estimador insesgado de σ^2.

   $\mathcal{F} = \left\{F_i / \mathbb{E}\left(X^2\right) < \infty\right\}$ y $q_2(F) = \mathbb{V}_F(X)$

- Este problema es no paramétrico porque no vamos a asumir una distribución, excepto por la condición muy general de tener varianza finita.

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)^2$$

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i^2 - 2X_i\overline{X} + \overline{X}^2\right)$
$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)^2 = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\overline{X}\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i=1}^n \overline{X}^2\right)$
$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)^2 = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\overline{X}^2 + n\overline{X}^2\right)$
$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \left(X_i - \overline{X}\right)^2 = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\overline{X}^2\right)$

$$\hat{\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\overline{X}^2}{n}$$

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \overline{X}^2$$

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{cs} \mathbb{E}\left(X^2\right)$

$$\hat{\sigma} = \mathbb{E}\left(X^2\right) - \overline{X}^2$$

$$\mathbb{E}(\hat{\sigma}) = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(X^2\right) - \overline{X}^2\right]$$

- $$\mathbb{E}(\hat{\sigma}) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - \mathbb{E}\left(\overline{X}^2\right)$$

Por otro lado, apliquemos la definición de varianza a $\overline{X}$

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\left(\overline{X}\right) &= \mathbb{V}\left(\frac{1}{n}\underbrace{\sum_{i=1}^{n} X_i}_{iid}\right)\\ &= \frac{1}{n^2} n\mathbb{V}\left(X_1\right)\\ &= \underbrace{\frac{1}{n}\mathbb{V}\left(X_1\right)}_{A}\end{aligned}$$

Aplicamos la identidad de la varianza

$$\underbrace{\mathbb{V}\left(\overline{X}\right)}_{A} = \mathbb{E}\left(\overline{X}^2\right) - \mathbb{E}^2\left(\overline{X}\right)$$

■

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\mathbb{V}\left(X_1\right) &= \mathbb{E}\left(\overline{X}^2\right) - \mathbb{E}^2\left(X\right)\\ \frac{1}{n}\mathbb{V}\left(X_1\right) + \mathbb{E}^2\left(X\right) &= \mathbb{E}\left(\overline{X}^2\right)\end{aligned}$$

Sustituimos un resultado en el otro

$$\mathbb{E}\left(\hat{\sigma}\right) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - \mathbb{E}\left(\overline{X}^2\right)$$

$$\mathbb{E}\left(\hat{\sigma}\right) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - \left[\frac{1}{n}\mathbb{V}\left(X_1\right) + \mathbb{E}^2\left(X\right)\right]$$

$$\mathbb{E}\left(\hat{\sigma}\right) = \mathbb{V}\left(X_1\right) - \frac{1}{n}\mathbb{V}\left(X_1\right)$$

$$\mathbb{E}\left(\hat{\sigma}\right) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\mathbb{V}\left(X_1\right)$$

$$\mathbb{E}\left(\hat{\sigma}\right) = \frac{n-1}{n} q_2\left(F\right)$$

Este estimador no es insesgado, pero falla sólo por un coeficiente $q = \frac{1-n}{n}$ que no depende de la distribución y es siempre el mismo.

Si repetimos el procedimiento con un $\frac{1}{q}\hat{\sigma}$, vamos a obtener un estimador insesgado.

$$s^2 = \frac{n}{n-1} q_2\left(F\right)$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$$

$$s^2 = \frac{\cancel{n}}{n-1}\frac{1}{\cancel{n}}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$$